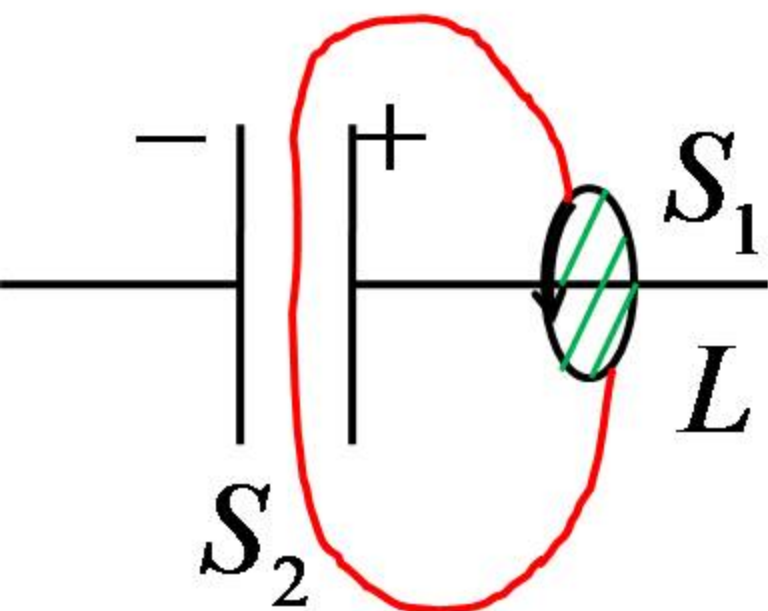


Уравнения Джеймса-Клерка Максвелла

© С.А. Курашова, 2015

Ток смещения



*Конденсатор
разряжается.
Вычислим
правую часть
теоремы о
циркуляции по
поверхностям S_1
и S_2*

$$\oint_L H_l dl = \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

*Две поверхности - разные результаты.
Такого быть не должно!*

**Надо как-то исправить теорему о
циркуляции.**

*Разделим на dt теорему Гаусса для
индукции электрического поля*

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = q_{своб}$$

$$\oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S} = \frac{\partial q_{своб}}{\partial t} (1)$$

Заметим, что в левой части уравнения непрерывности стоит такая же величина.

$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = - \frac{\partial q_{\text{своб}}}{\partial t} (2)$$

Сложим (1) и (2), получим аналог уравнения непрерывности

$$\oint_S \left(\vec{j}_{\text{пров}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S} = 0 \quad \text{Полный ток } \vec{j}$$

$$\oint_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S} = 0 \quad (3)$$

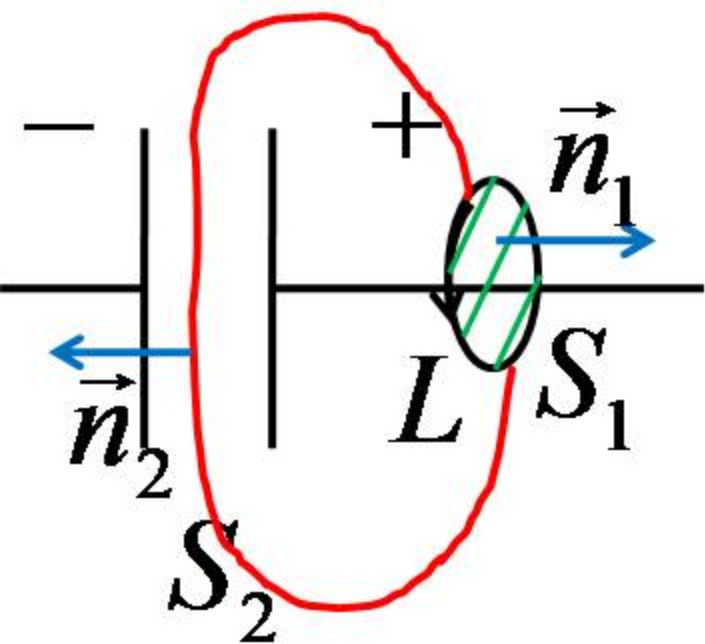
Ток смещения



$$\oint_S \vec{j}_{\text{полн}} d\vec{S} = 0$$

***Токи проводимости замыкаются
токами смещения***

Пример



Согласно (3) для суммы S_1 и S_2

$$I_{\text{полн}} S_1 + I_{\text{полн}} S_2 = 0$$

Было противоречие: при вычислении тока, текущего через поверхности S_1 и S_2 получались разные результаты

$$\oint_L H_l dl = \int_S \vec{j} d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{j}_{\text{полн}} d\vec{S} = 0$$

Здесь внешние нормали n_1 и n_2

**Перейдём к одной нормали для S_1 и S_2 .
Циркуляция вычисляется по контуру
 L , правый винт с направлением обхода
составляет n_1**

$$I_{\text{полн}} S_1 = I_{\text{полн}} S_2$$

Верная запись теоремы о циркуляции

$$\oint_L H_l dl = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S} \quad (4)$$

**При вычислении по формуле (4) для S_1
и S_2 ответы будут одинаковыми**

Окончательная версия теоремы о циркуляции вектора $\vec{H}$

В интегральной форме

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_{\text{пров}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

В дифференциальной форме

$$\text{rot} \vec{H} = \vec{j}_{\text{пров}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Свойства тока смещения

- 1) Ток смещения эквивалентен току проводимости только в отношении способности создавать магнитное поле**
- 2) Токи смещения существуют только там, где меняется во времени электрическое поле**
- 3) Две причины возникновения тока смещения**

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

- $\frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ - ток поляризации (смещение связанных зарядов в диэлектрике под действием переменного электрического поля)
- $\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ - эта составляющая не связана с движением зарядов, она появилась из-за изменения во времени электрического поля

Система уравнений Максвелла в интегральной форме.

Закон электромагнитной индукции

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

Теорема о циркуляции H

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{S}$$

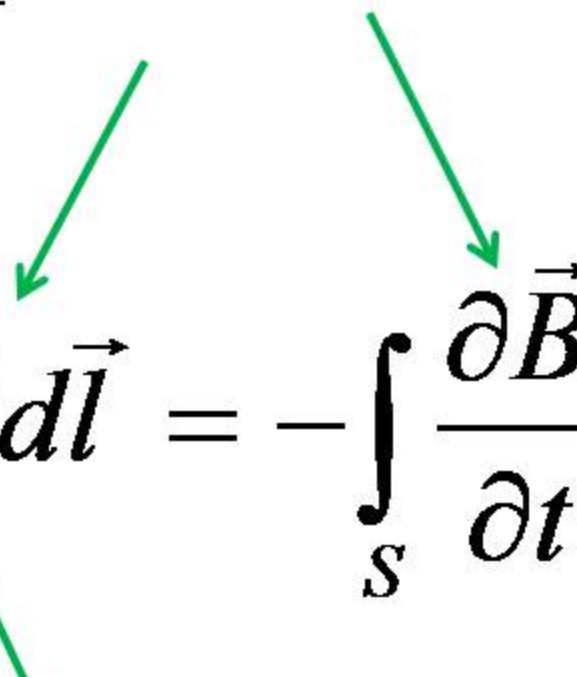
Теорема Гаусса для D

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_{\text{стор}} dV$$

Теорема Гаусса для B

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

**Нельзя рассматривать как независимые
векторы E и H**



The diagram consists of two green arrows originating from the text above. One arrow points from the word 'векторы' (vectors) to the vector $\vec{E}$ in the equation. The other arrow points from the letter 'H' to the vector $\vec{B}$ in the equation.

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

**Здесь стоит сумма
электростатического поля (его
циркуляция равна нулю) и вихревого
электрического поля**

Система уравнений Максвелла в интегральной форме в стационарном случае.

Векторы E и B не изменяются во времени

$$\oint_L \vec{E} d\vec{l} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho_{своб} dV$$

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \int_S \vec{j}_{пров} d\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Электрическое и магнитное поля в этом случае не зависят друг от друга

Система уравнений Максвелла в дифференциальной форме

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_{\text{своб}}$$

$$\operatorname{rot} \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

Что показывают?

$$\operatorname{div} \vec{D} = \rho_{\text{своб}}$$

Источниками линий D являются только свободные заряды

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \qquad \operatorname{div} \vec{P} = -\rho'_{\text{связ}}$$

$$\operatorname{div} \vec{E} = \varepsilon_0 \left(\rho_{\text{своб}} + \rho'_{\text{связ}} \right)$$

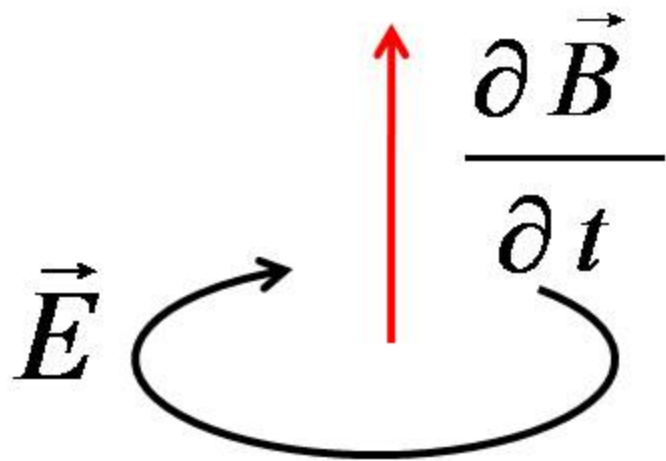
Источниками линий E являются и свободные, и связанные заряды

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

**Источников и стоков линий
В нет- поле вихревое**

**Вихревое электрическое поле возникает
всегда, когда изменяется во времени
магнитное поле**

$$\operatorname{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$



Правило левой руки

**Получим выражение для ротора $\vec{H}$,
так как это силовая характеристика
магнитного поля**

$$rot \vec{H} = \vec{j}_{\text{пров}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \qquad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}$$

$$rot \vec{J} = \vec{j}'_{\text{намагн}}$$

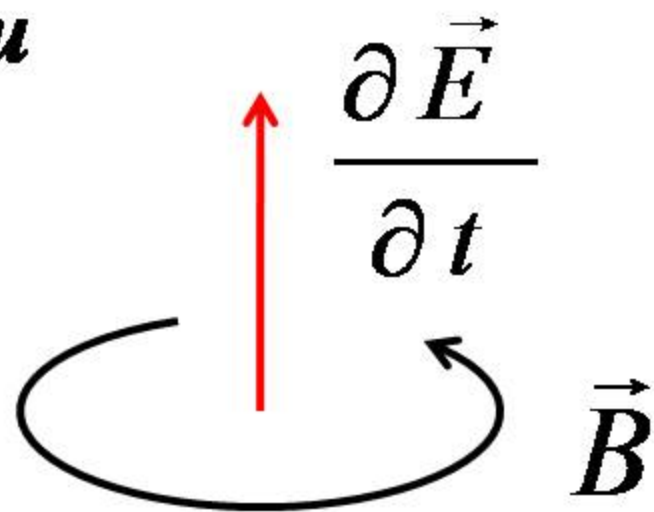
$$rot \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j}_{\text{пров}} + \vec{j}'_{\text{намагн}} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \frac{\varepsilon_0 \partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

В среде магнитное поле создают

$$\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j}_{\text{пров}} + \vec{j}'_{\text{намагн}} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \frac{\varepsilon_0 \partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Токи проводимости, токи намагничивания, токи поляризации и изменяющееся во времени электрическое поле

Правило правой руки



Систему уравнений Максвелла нужно дополнить граничными

условиями

$$D_{1n} = D_{2n}$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}$$

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma$$

свободные заряды на границе раздела

$$H_{2\tau} - H_{1\tau} = j$$

*ток проводимости,
текущий по границе раздела*

Систему уравнений Максвелла нужно дополнить материальными уравнениями

*они характеризуют индивидуальные
свойства среды*

**Однородная
изотропная среда**

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

Общий случай

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{J})$$

$$\vec{j} = \sigma (\vec{E} + \vec{E}')$$

$$\vec{J} = \chi \vec{H}$$

Энергия электромагнитного поля

Если среда не содержит сегнетоэлектриков и ферромагнетиков

$$\omega = \frac{\vec{E} \vec{D}}{2} + \frac{\vec{B} \vec{H}}{2}$$

**Плотность потока энергии
электромагнитного поля**

$$\vec{S} = \left[\vec{E}, \vec{H} \right]$$

**Вектор Умова-
Пойнтинга**